双休检测 12

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 某班同学利用课外实践课，测量 A，B 两地之间的距离，在 C 处测得 A，C 两地之间的距离是 4 千米，B，C 两地之间的距离是 6 千米，且$\angle ACB=60°$，则 A，B 两地之间的距离是（　　）

A. $2\sqrt{7}$千米　　B. $4\sqrt{3}$千米

C. $2\sqrt{19}$千米　　D. $6\sqrt{2}$千米

2. 在锐角$\triangle ABC$中，若 $C=2B$，则$\frac{c}{b}$的范围为（　　）

A.（$\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$）　　B.（$\sqrt{3}$，2）

C.（0，2）　　D.（$\sqrt{2}$，2）

3.（2026·湖北武汉调研）在$\triangle ABC$中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 $B=\frac{3\pi}{4}$，$b=6$，$a^2+c^2=2\sqrt{2}ac$，则$\triangle ABC$的面积为（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 3　　C. $2\sqrt{2}$　　D. 4

4. 在$\triangle ABC$中，角 A，B，C 分别为 a，b，c 三边所对的角，$\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{\sin(A+B)}{\sin(A-B)}$，则$\triangle ABC$的形状是（　　）

A. 等腰三角形但一定不是直角三角形

B. 等腰直角三角形

C. 直角三角形但一定不是等腰三角形

D. 等腰三角形或直角三角形

5. 某渔轮在航行中不幸遇险，发出呼救信号，海军舰艇在 A 处获悉后，立即测出该渔轮在方位角为 45°距离为 10 海里的 C 处，并测得渔轮正沿方位角为 105°的方向，以 9 海里/小时的速度向小岛靠拢，海军舰艇立即以 21 海里/小时的速度前去营救，则舰艇靠近渔轮所需的时间为（　　）

A. $\frac{1}{2}$小时　　B. $\frac{2}{3}$小时

C. $\frac{3}{4}$小时　　D. 1 小时

6. 古希腊的数学家海伦在他的著作《测地术》中记录了“海伦公式”：$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，其中 $p=\frac{a+b+c}{2}$，a，b，c 分别为$\triangle ABC$的三个内角 A，B，C 所对的边，S 为$\triangle ABC$的面积. 该公式具有轮换对称的特点. 已知在$\triangle ABC$中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\sin A:\sin B:\sin C=8:7:3$，且$\triangle ABC$的面积为 $12\sqrt{3}$，则 BC 边上的中线的长度为（　　）

A. $3\sqrt{2}$　　B. 4　　C. $\sqrt{74}$　　D. $\sqrt{26}$

7. 在$\triangle ABC$中，角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $2c\cos B=2a+b$. 若$\triangle ABC$的面积 $S=\frac{\sqrt{3}}{12}c$，则 ab 的最小值为（　　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. 3

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·浙江温州检测）在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，由以下各条件分别能得出△ABC 为等边三角形的有（　　）

A. 已知 $a+b=2c$ 且 $A+B=2C$　　B. 已知 $\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 且 $b=c$

C. 已知 $a+b=2c$ 且 $a^2+b^2=2c^2$　　D. 已知 $\frac{a}{b}=\frac{\cos B}{\cos A}$ 且 $A=\frac{\pi}{3}$

9. 某学校开展测量旗杆高度的数学建模活动，学生需通过建立模型、实地测量、迭代优化完成此次活动. 在以下不同小组设计的初步方案中，一定可以计算出旗杆高度的方案有（　　）

A. 在水平地面上任意寻找两点 A，B，分别测量旗杆顶端的仰角 α，β，再测量 A，B 两点间的距离

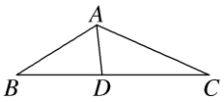
B. 在旗杆对面找到某建筑物（低于旗杆），测得建筑物的高度为 h，在该建筑物底部和顶部分别测得旗杆顶端的仰角 α 和 β

C. 在地面上任意寻找一点 A，测量旗杆顶端的仰角 α，再测量 A 到旗杆底部的距离

D. 在旗杆的正前方 A 处测得旗杆顶端的仰角 α，正对旗杆前行 5 m 到达 B 处，再次测量旗杆顶端的仰角 β

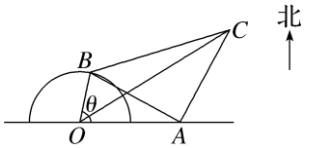
三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.〔一题多解〕已知 AD 是△ABC 的角平分线，$AB=3$，$AC=5$，$\angle BAC=120°$，则 AD 的长为_____.



11. 在△ABC 中，“$\tan A+\tan B+\tan C>0$”是“△ABC 为锐角三角形”的_____条件（填“充分不必要”或“必要不充分”或“充要”）.

12. 如图，某湖有一半径为 100 m 的半圆形岸边，现决定在圆心 O 处设立一个水文监测中心（大小忽略不计），在其正东方向相距 200 m 的点 A 处安装一套监测设备. 为了监测数据更加准确，在半圆弧上的点 B 以及湖中的点 C 处再分别安装一套监测设备，且满足 $AB=AC$，$\angle BAC=90°$. 定义：四边形 $OACB$ 及其内部区域为“直接监测覆盖区域”. 设 $\angle AOB=\theta$，则“直接监测覆盖区域”面积的最大值为_____m^2.



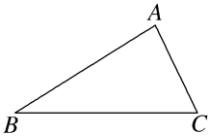
四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知在△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，$\tan A\tan B+\tan A\tan C=3\tan B\tan C$.

（1）证明：$3b^2+3c^2=5a^2$；

（2）若 $a=\sqrt{15}$，当 A 取最大值时，求△ABC 的面积.

14.（15 分）〔新定义〕定义：如果三角形的一个内角恰好是另一个内角的两倍，那么这个三角形叫做倍角三角形. 如图，△ABC 的面积为 S，三个内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $\sin C=\frac{2S}{c^2-b^2}$.



（1）证明：△ABC 是倍角三角形；

（2）若 $c=9$，当 S 取最大值时，求 $\tan B$